



杭州电子科技大学
HANGZHOU DIANZI UNIVERSITY

杭州电子科技大学 实 验 报 告

课程名称 控制基础实验

选课班级 (2024-2025-2)-S0600970-16 (H 班)

开课学院 自动化学院 (人工智能学院)

姓名 

学号 

班级 

评阅日期: _____

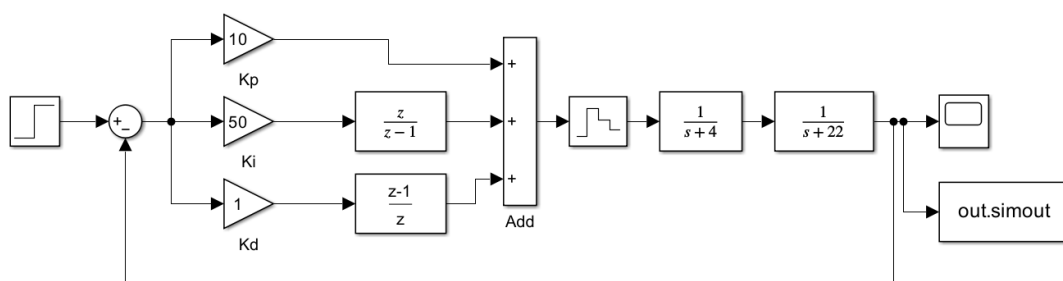
内 容	实验 1	实验 2	实验 3	实验 4	5 思政
文档撰写质量 (百分制)					
方案设计质量 (百分制)					
教师	李 真	陈张平/肖 帆/郑小青	傅 琳	张 乐	

(报告 A4 双面打印)

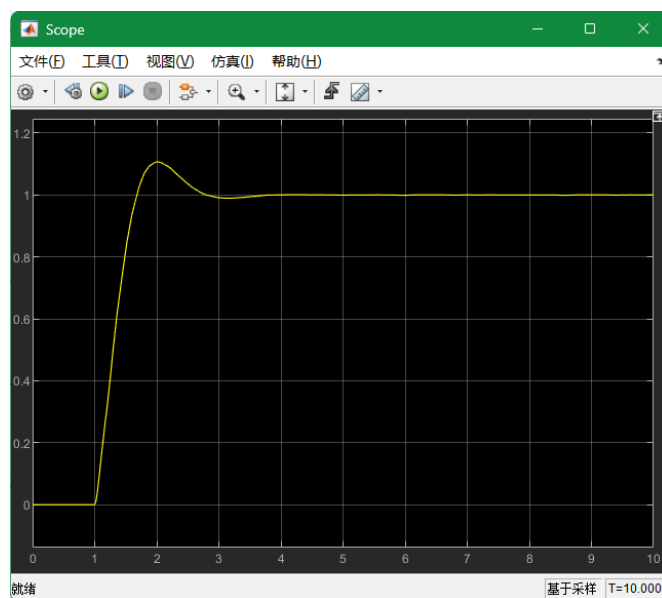
实验 1 PID 控制算法仿真

1.1 常规 PID 控制算法仿真

Simulink 框图：



实验结果图：



实验参数设定及实验结果分析：

比例环节 $K_p = 10$ （加快响应速度）；

积分环节 $K_i = 50$ （引入积分作用，消除稳态误差）；

微分环节 $K_d = 1$ （抑制超调，改善动态稳定性）。

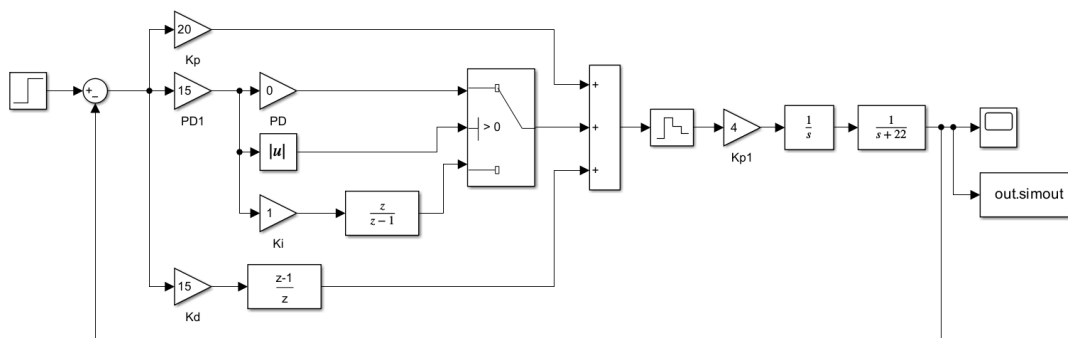
【稳态性能】输出最终稳定在单位阶跃幅值 1，稳态误差为 0。因为积分环节（ K_i ）对阶跃输入的累积作用，强制消除了稳态偏差，验证了 PID 控制对“0 型系统”阶跃输入的无差调节能力。

【动态性能】从 Scope 曲线提取关键指标（输入为单位阶跃）：

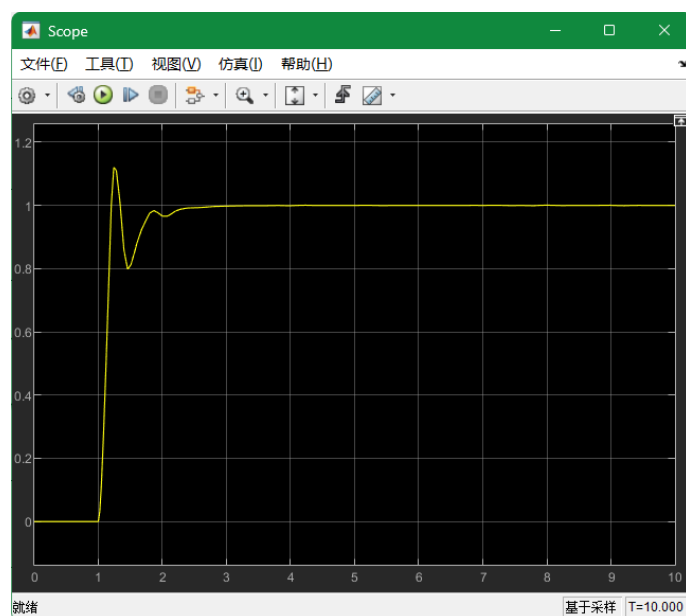
- （1）上升时间约 1.5s，响应快速；
- （2）超调量 $< 20\%$ ，在工程允许范围内；
- （3）调节时间约 3~4s，过渡过程平稳。

1.2 积分分离 PID 控制算法仿真

Simulink 框图：



实验结果图：



实验参数设定及实验结果分析：

比例系数 $K_p = 20$ （加快响应速度）；

微分系数 $K_d = 15$ （抑制超调，利用微分超前校正）；

积分系数 $K_i = 1$ （小误差时工作，消除稳态误差）。

【稳态性能】输出最终稳定在单位阶跃幅值 1，稳态误差为 0。即使大误差阶段积分暂时断开（仅 PD 控制），小误差阶段的积分作用仍能保证无差调节，验证了积分分离 PID “动态抗饱和+稳态无差”的设计优势（兼顾大误差下的超调抑制与小误差下的精度保持）。

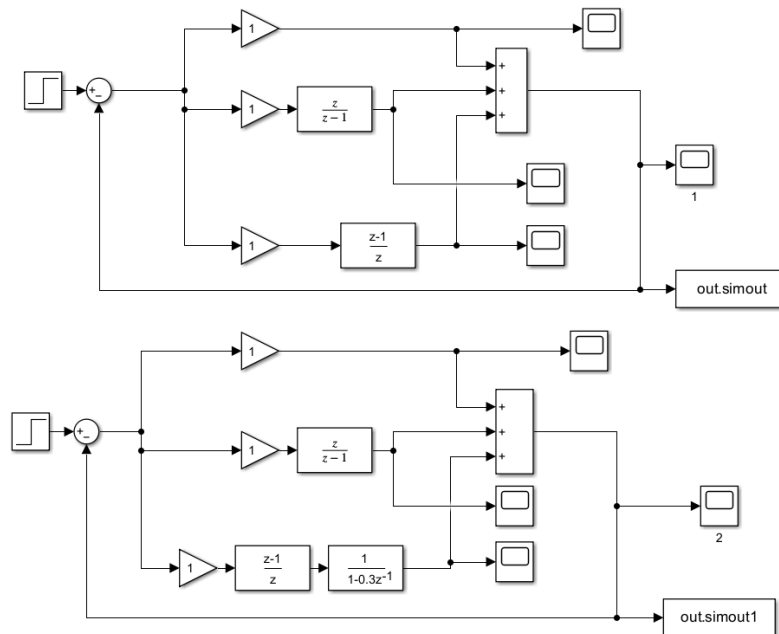
【动态性能】从 Scope 曲线提取关键指标（输入为单位阶跃）：

- （1）上升时间约 1.2s，响应更快速；
- （2）超调量 < 15%，低于常规 PID；
- （3）调节时间约 2.5~3.5s，过渡更平稳。

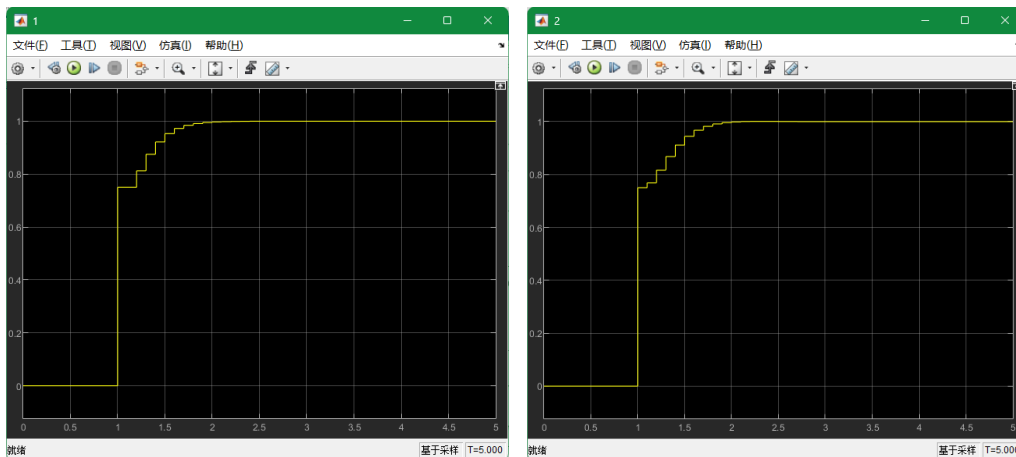
1.3 不完全微分 PID 控制算法仿真

(1) 不完全微分 PID 控制器的阶跃响应

Simulink 框图：



实验结果图：



实验参数设定及实验结果分析：

比例系数 $K_p = 1.2$ （加快响应）；

积分系数 $K_i = 0.8$ （累积消稳态误差）；

微分系数 $K_d = 0.3$ （预测误差变化）。

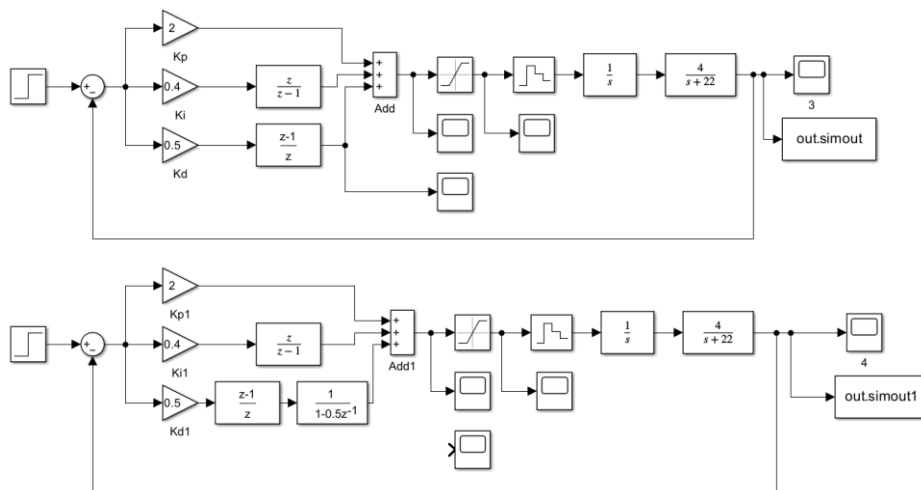
滤波器参数 $a = 0.3$

【结论】不完全微分 PID 通过“微分+低通滤波”，解决了常规微分“敏感噪声、超调剧烈”的缺陷； a 越大，微分输出越平滑，超调越小，但响应会

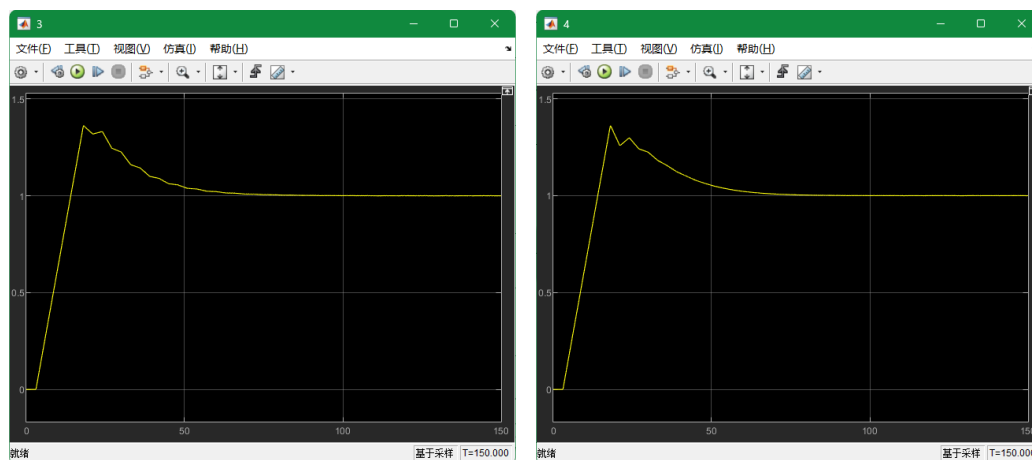
滞后；当 $a=0.3$ 时，动态（超调、调节时间）与稳态（无差）性能最优，验证了不完全微分在工程应用中“抗扰+响应”的双重优势。

（2）具有不完全微分 PID 控制器的系统的阶跃响应

Simulink 框图：



实验结果图：



实验参数设定及实验结果分析：

比例增益 $K_p = 2$ （加速误差响应）；

积分增益 $K_i = 0.4$ （通过 $\frac{z}{z-1}$ 累积误差，强制稳态无差）；

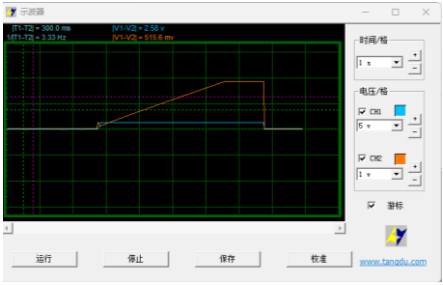
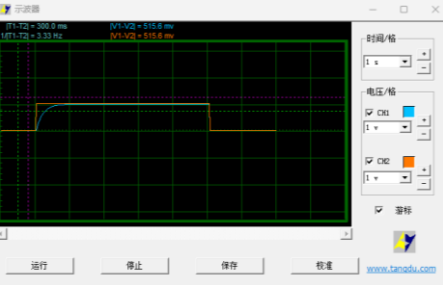
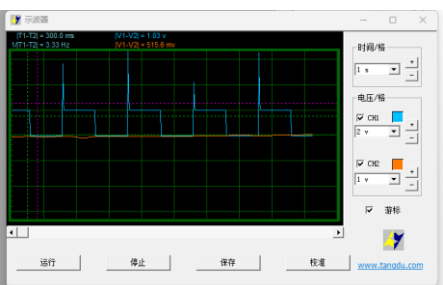
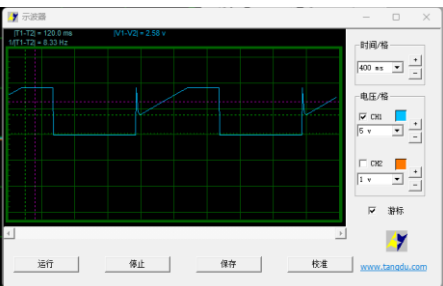
微分增益 $K_d = 0.5$ （通过 $\frac{z-1}{z}$ 提取误差变化率）；

滤波器参数 $a = 0.5$ 。

【结论】综合超调量、调节时间、响应流畅性， $a=0.5$ 为最优参数：超调与调节时间同步优化，动态性能提升最显著；滤波强度适中，既解决常规微分的“尖峰冲击”，又与 PID 参数协同，实现“稳态无差+动态平稳”。

实验 2 控制系统硬件实验

2.1 典型环节的时域响应

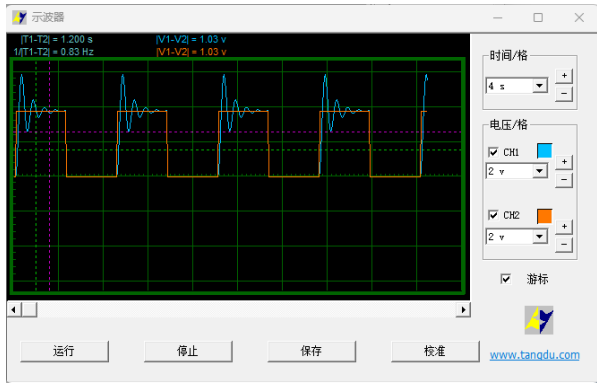
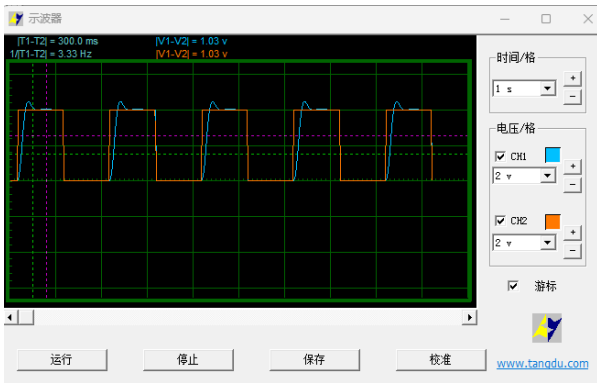
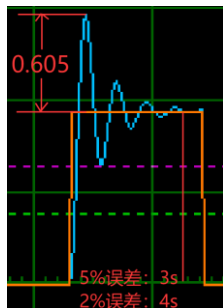
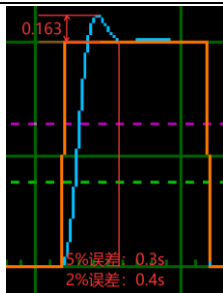
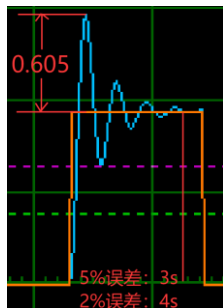
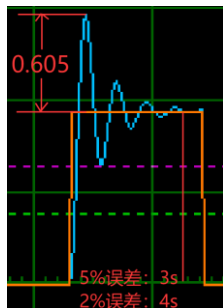
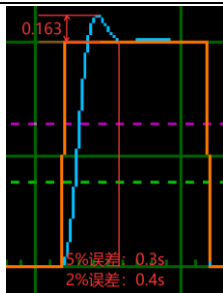
比例积分 环节电路 图及波形 图		
惯性环节 电路图及 波形图		
比例微分 环节电路 图及波形 图		
比例积分 微分环节 电路图及 波形图		

2.2 典型系统的时域响应和稳定性分析

欠阻尼 波形图	
------------	--

	临界/过阻尼的偏差：两者的 t_s 测量值均大于理论值，源于实际电路寄生参数、元件非理想性等影响。
--	---

2.3 线性系统的校正

校正前 输入、 输出波形 形图												
校正后 输入、 输出波形 形图												
实验 分析	未校正和校正后系统的动态性能指标：											
	<table><tr><th>参数 项目</th><th>超调量 M_p (%)</th><th>调节时间 t_s (s)</th><th>响应曲线</th></tr><tr><td>未校正</td><td>60</td><td>3.0 (误差5%) 4.0 (误差2%)</td><td></td></tr><tr><td>校正后</td><td>16.3%</td><td>0.3 (误差5%) 0.4 (误差2%)</td><td></td></tr></table>	参数 项目	超调量 M_p (%)	调节时间 t_s (s)	响应曲线	未校正	60	3.0 (误差5%) 4.0 (误差2%)		校正后	16.3%	0.3 (误差5%) 0.4 (误差2%)
参数 项目	超调量 M_p (%)	调节时间 t_s (s)	响应曲线									
未校正	60	3.0 (误差5%) 4.0 (误差2%)										
校正后	16.3%	0.3 (误差5%) 0.4 (误差2%)										

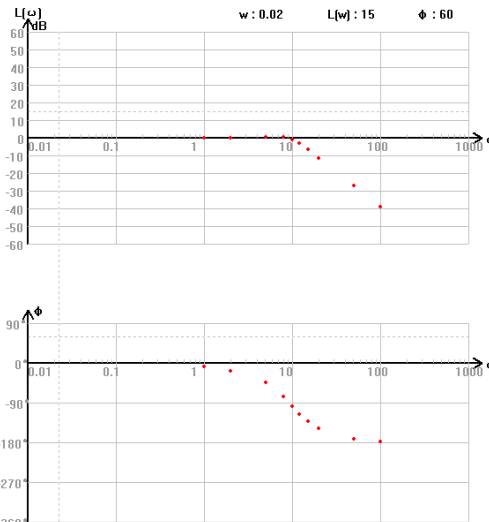
	引入超前校正环节后，系统动态性能显著改善：原系统因阻尼比低($\zeta \approx 0.158$)，超调量高达 60.5%，调节时间长达 3~4 秒，响应剧烈且迟缓；校正后，校正环节的零点与原系统慢惯性极点 ($0.5s+1$) 对消，闭环系统阻尼比提升至 $\zeta = 0.5$，自然频率增至 $\omega_n = 20 \text{ rad/s}$，超调量降至 16.3%，调节时间缩短至 0.3~0.4s。 可见，超前校正通过调整系统零极点分布，有效增强了阻尼、加快了响应，大幅提升了系统的相对稳定性与快速性，验证了校正策略对二阶系统动态性能的优化效果。
--	--

2.4 线性系统的频率响应分析

波特图

频率特性分析仪 - 波特图

$w: 0.02$ $L(w): 15$ $\phi: 60$

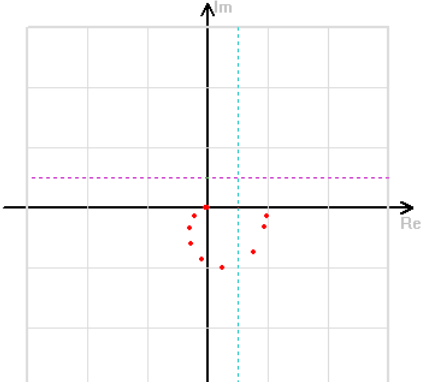


电压	角频率	反馈比例	误差比例
3	1	1	0.5
3	2	1	0.5
3	5	2	1
3	8	2	2
3	10	1	2
3	12	1	2
3	15	0.5	2
3	20	0.5	2
3	50	0.1	1
3	100	0.1	1

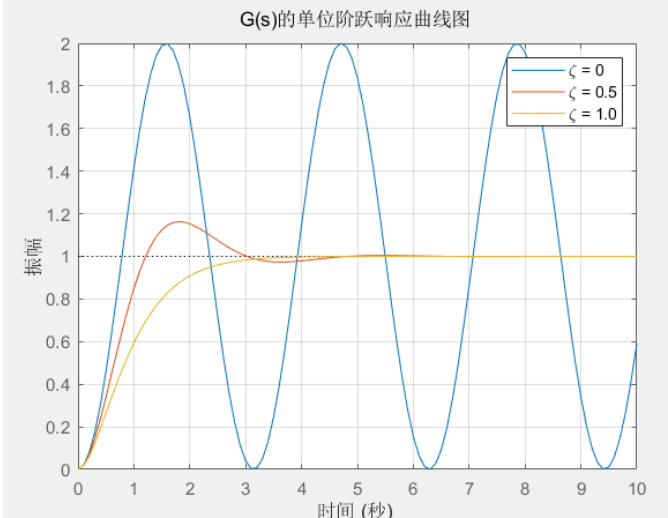
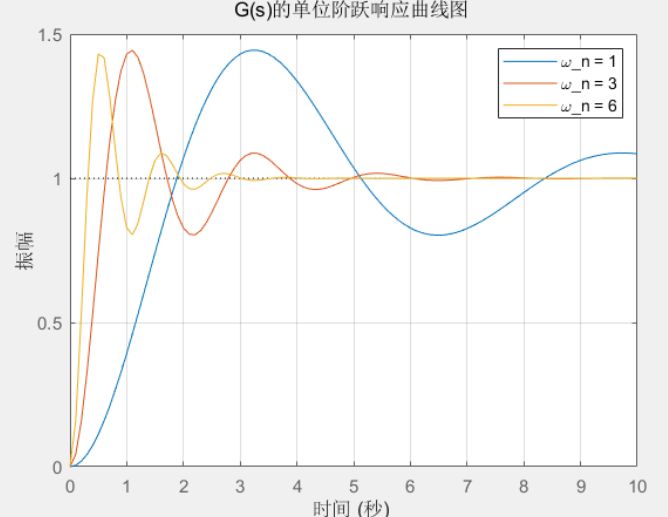
极坐标图

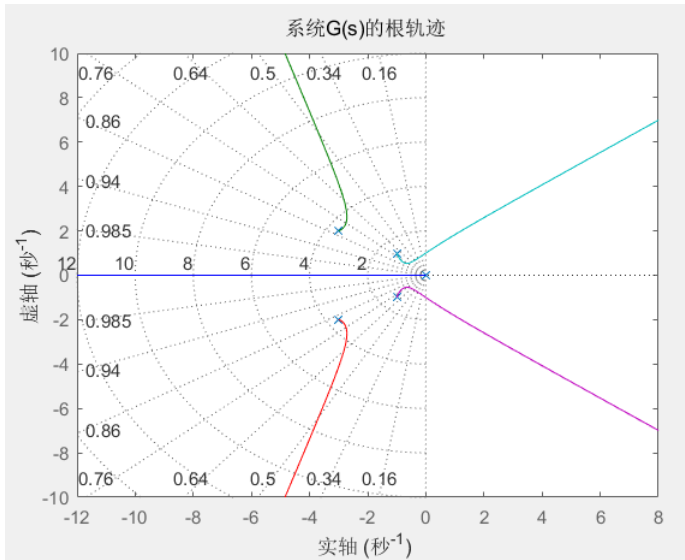
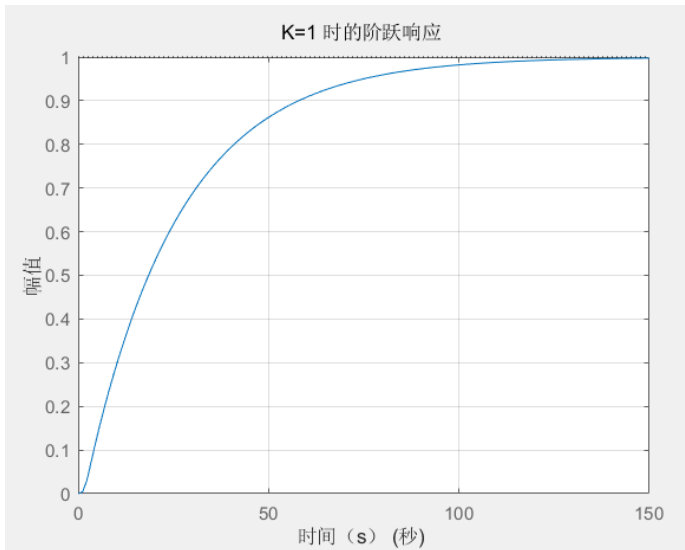
频率特性分析仪 - 极坐标图

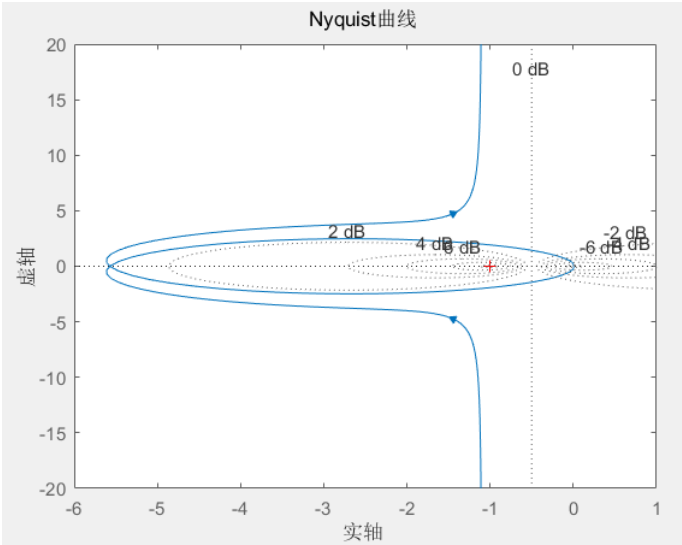
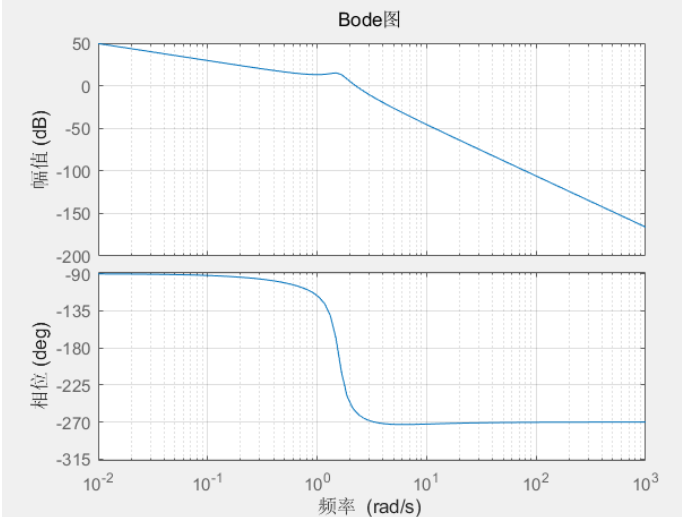
$Re=0.50, Im=0.50, \phi=45.0$



实验3 线性控制系统分析

实验一 (1.1) $\omega_n = 2(\text{rad/s})$, ζ 取 0、0.5、1.0 时的单位阶跃响应曲线图 (绘制在同一张图)	
参数 ζ 对系统的影响	【核心】改变响应“振荡性”与“快速性”的平衡。 $\zeta < 0$: 系统不稳定, 特征根含正实部, 响应是发散振荡/单调发散。 $\zeta = 0$: 无阻尼, 特征根是纯虚数, 响应为等幅正弦振荡。 $0 < \zeta < 1$ (欠阻尼): 特征根是负实部共轭复根, 响应是衰减振荡。ζ 越小, 振荡越剧烈 (超调量大), 但响应初期上升快; ζ 增大, 振荡减弱 (超调量减小), 衰减变快 ($\zeta = 0.707$ 左右是“二阶最优”, 超调与调节时间平衡好)。 $\zeta = 1$ (临界阻尼): 特征根是相等负实根, 响应无振荡、最快非周期趋近稳态。 $\zeta > 1$ (过阻尼): 特征根是不等负实根, 响应无振荡但超慢。
实验一 (1.2) 绘制出当 $\zeta = 0.25$, ω_n 分别取 1、3、6 时单位阶跃响应曲线图 (绘制在同一张图)	
参数 ω_n 对系统的影响	【核心】改变响应“绝对速度”。 (1) 对响应速度: ω_n 越大, 系统响应越快 (不管哪种 ζ, 调节时间 t_s 近似与 $1/(\zeta\omega_n)$ 相关)。比如 ζ 固定时, ω_n 翻倍, 阶跃响应达到稳态的时间大致减半。 (2) 对振荡频率: 欠阻尼时, 阻尼振荡频率 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, ω_n 越大, 振荡“节奏”越快 (ζ 不变, ω_n 翻倍, ω_d 也近似翻倍, 响应曲线振荡更密集)。 (3) 对系统“刚度”感知: 可理解为系统“固有响应能力”的度量, ω_n 越高, 系统对输入变化的“反应强度”基础越大 (但需配合 ζ, 否则振荡/超调会失控)。

实验一 (2) 系统稳定性判别方法 一	根 1: $0.7555 + 1.4444i$ 根 2: $0.7555 - 1.4444i$ 根 3: $-1.0055 + 0.9331i$ 根 4: $-1.0055 - 0.9331i$ 系统不稳定, 存在实部大于等于0的根
系统稳定性判别方法 二	<pre> [2, 3, 10] [1, 5, 0] [-7, 10, 0] [45/7, 0, 0] [10, 0, 0] </pre> 系统不稳定, 劳斯表第一列符号变化 2 次 (右半 s 平面有 2 个根)。
实验二 根轨迹曲线	
K 值范围	闭环系统稳定的 K 值范围: $0 < K < 30.7016$
单位负反馈下的阶跃 响应曲线	

实验三 (1) Nyquist 曲线		
Bode 图		
系统稳定性判断	①开环传递函数在右半平面的极点个数 $P=0$，Nyquist 曲线逆时针绕 $(-1, j0)$ 点的次数 $N=-2$，故 $Z=P-N \neq 0$，所以系统不稳定。 ②计算得幅值裕度 G_m: 0.1794，相位裕度 P_m (度): -77.6456。因为 $P_m < 0$，所以系统不稳定。	
实验三 (2) 系统的开环截止频率、相位穿越频率、幅值裕度和相位裕度	幅值裕度 G_m: 3 相位裕度 P_m (度): 25.3898 相位穿越频率 W_{cg} (rad/s): 2.2361 开环截止频率 W_{cp} (rad/s): 1.2271	系统稳定性判断: 稳定裕度均为正值，系统稳定。

实验 4 数据统计分析与可视化

(一) 实验内容及结果:

1. 给定一组观测样本数据某几个班级体育测试成绩“体测成绩.xls”, 按照班级计算身高的均值, 标准差, 最小值和最大值统计量; 计算身高, 体重, 肺活量, 以及各类体育项目成绩之间的相关系数矩阵。统计结果截图:

```
T = readtable('体测成绩.xls');
```

% 身高分组统计

```
T1 = T(:, {'class', 'height'}); % 提取班级和身高列
tj1 = {'mean', 'std', 'min', 'max'}; % 指定统计量
Tongji = grpstats(T1, 'class', tj1); % 分组统计
Tongji.class = arrayfun(@(x) sprintf('%06d', x), Tongji.class,
'UniformOutput', false); % 修复 class (转字符串)
disp('=== 各班级身高统计量 ===');
disp(Tongji);
```

% 计算相关系数矩阵

```
vars = {'height', 'weight', 'VC', 'score1', 'score2', 'score3'};
X = T(:, vars); % 提取目标列
X_data = table2array(X); % 转换为数值矩阵
corr_matrix = corrcoef(X_data); % 计算相关系数
corr_table = array2table(corr_matrix, ...
'RowNames', vars, ...
'VariableNames', vars); % 转换为带变量名的表格
disp('=== 相关系数矩阵 ===');
disp(corr_table);
```

```
>> syl
=== 各班级身高统计量 ===
```

	class	GroupCount	mean_height	std_height	min_height	max_height
210411	{'210411'}	15	168.71	7.8073	158	181.8
210412	{'210412'}	11	163.99	9.2754	153.8	185.7

```
=== 相关系数矩阵 ===
```

	height	weight	VC	score1	score2	score3
height	1	0.71328	0.57904	-0.32984	-0.4539	-0.29853
weight	0.71328	1	0.58908	-0.095841	-0.494	-0.027274
VC	0.57904	0.58908	1	-0.4514	-0.32579	-0.041378
score1	-0.32984	-0.095841	-0.4514	1	0.1396	0.33013
score2	-0.4539	-0.494	-0.32579	0.1396	1	0.35825
score3	-0.29853	-0.027274	-0.041378	0.33013	0.35825	1

2. 从某厂生产的滚珠中随机抽取 10 个, 样本观测值向量:

[15.14, 14.81, 15.11, 15.26, 15.08, 15.17, 15.12, 14.95, 15.05, 14.87],

假定滚珠直径服从正态分布, 总体均值估计和 90%的置信区间, 总体标准差的估计和 90%的置信区间分别为:

```

x = [15.14,14.81,15.11,15.26,15.08,15.17,15.12,14.95,15.05,14.87];
[mu_hat, sigma_hat, mu_ci, sigma_ci] = normfit(x, 0.1); % 参数估计 (0.1
对应 90%置信水平)
fprintf('总体均值估计值: %.4f\n', mu_hat);
fprintf('总体均值 90%置信区间: [%.4f, %.4f]\n', mu_ci(1), mu_ci(2));
fprintf('总体标准差估计值: %.4f\n', sigma_hat);
fprintf('总体标准差 90%置信区间: [%.4f, %.4f]\n', sigma_ci(1),
sigma_ci(2));

```

```

>> sy2
总体均值估计值: 15.0560
总体均值90%置信区间: [14.9750, 15.1370]
总体标准差估计值: 0.1397
总体标准差90%置信区间: [0.1019, 0.2298]

```

3. 根据实验样本数组，进行二次，三次多项式拟合，并在同一图中绘制原始数对散点图，以及两种拟合函数曲线，观察拟合效果：

```

x = [0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1];
y = [-0.232 0.647 1.877 3.565 5.134 7.443 9.221 10.011 11.678 12.566
13.788];

```

% 二次多项式拟合

```

p2 = polyfit(x, y, 2);
y2 = polyval(p2, x);

```

% 三次多项式拟合

```

p3 = polyfit(x, y, 3);
y3 = polyval(p3, x);

```

% 绘制原始数据和拟合曲线

```

figure;
plot(x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'DisplayName', '原始数据');
hold on;
plot(x, y2, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '二次拟合');
plot(x, y3, 'g-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '三次拟合');

```

% 添加图例、标题和坐标轴标签

```

legend('Location', 'best');
title('多项式拟合效果对比');
xlabel('x');
ylabel('y');
grid on;

```

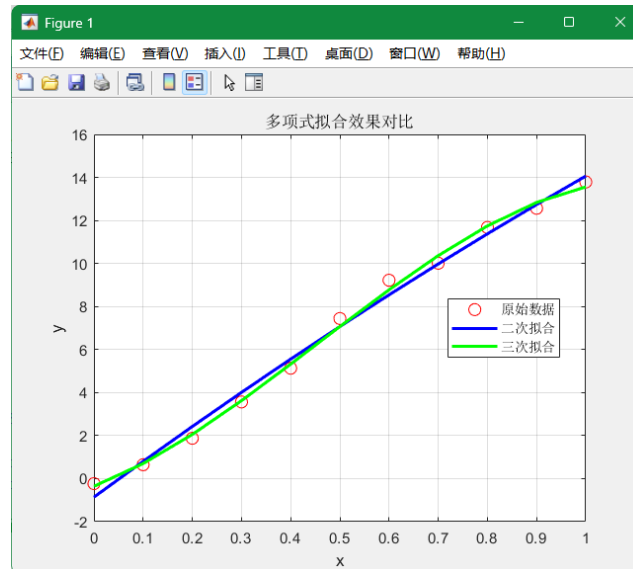
% 输出拟合多项式系数

```

fprintf('二次拟合多项式: %.4fx^2 + %.4fx + %.4f\n', p2(1), p2(2), p2(3));
fprintf('三次拟合多项式: %.4fx^3 + %.4fx^2 + %.4fx + %.4f\n', p3(1),
p3(2), p3(3), p3(4));

```

```
>> sy3
二次拟合多项式: -1.8669x^2 + 16.7904x + -0.8601
三次拟合多项式: -13.9883x^3 + 19.1156x^2 + 8.7890x + -0.3565
```



4. 在 $x \in [-2, 2]$ 和 $y \in [-2, 2]$ 的范围内绘制 $z = x^2 + y^2$ 函数的三维网格和曲面结果如下:

% 生成网格点

```
x = linspace(-2, 2, 50); % x 范围: [-2, 2], 50 个点
```

```
y = linspace(-2, 2, 50); % y 范围: [-2, 2], 50 个点
```

```
[X, Y] = meshgrid(x, y); % 生成二维网格
```

% 计算函数值

```
Z = X.^2 + Y.^2; % z = x^2 + y^2
```

```
figure('Position', [100, 100, 1000, 450]); % 设置窗口大小
```

% 绘制三维网格图

```
subplot(1, 2, 1);
```

```
mesh(X, Y, Z);
```

```
title('z = x^2 + y^2 的三维网格图');
```

```
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
```

```
grid on;
```

```
colormap jet; % 设置颜色映射
```

```
colorbar; % 添加颜色条
```

% 绘制三维曲面图

```
subplot(1, 2, 2);
```

```
surf(X, Y, Z);
```

```
title('z = x^2 + y^2 的三维曲面图');
```

```
xlabel('X'); ylabel('Y'); zlabel('Z');
```

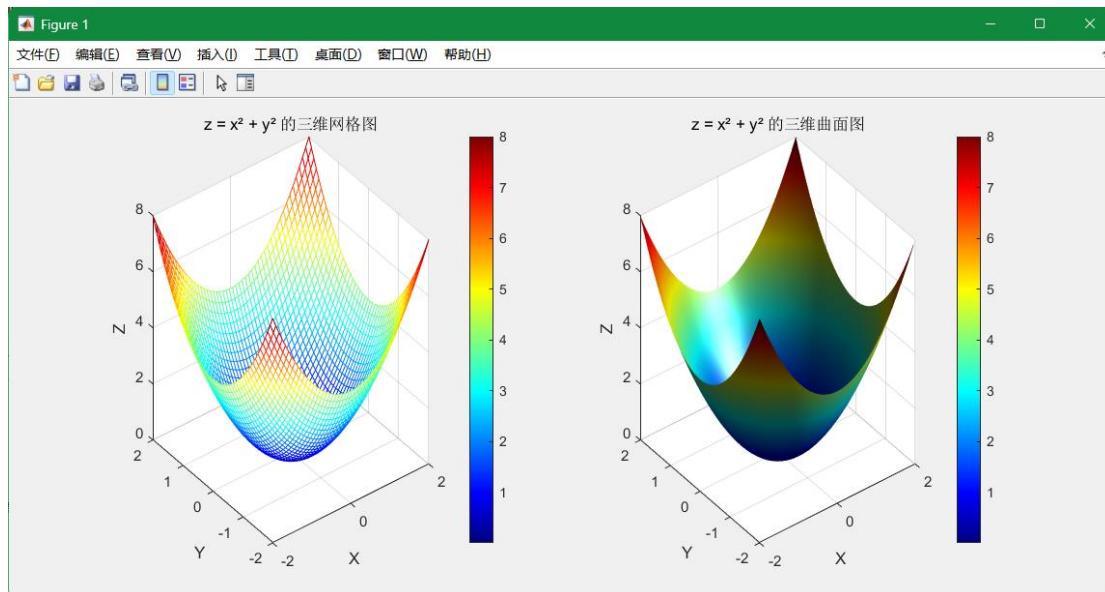
```
grid on;
```

```
colormap jet; % 设置颜色映射
```

```

colorbar;      % 添加颜色条
shading interp; % 平滑着色
lightangle(45, 30); % 添加光照
lighting gouraud; % 设置光照模式

```



（二） 实验分析与总结：

1. 根据相关系数矩阵，简单分析各量间的相关性强弱。

答：相关系数绝对值越趋近于 1 代表相关性越强，正负号分别对应正、负相关。身高与体重呈较强正相关（0.713），二者与肺活量均为中等正相关（0.579、0.589）；身体指标（身高、体重、肺活量）与体育成绩（score1、score2、score3）多为弱相关（绝对值 ≤ 0.5 ），仅身高与 score2、体重与 score2 的负相关相对明显（-0.454、-0.494）；各体育成绩间相关性亦较弱（0.14~0.36），反映不同项目对能力的要求差异较大。

2. 根据观测样本对整体进行参数估计时，置信水平参数对置信区间的影响是怎样的？

答：在其他条件（如样本量、样本标准差等）保持不变的情况下，置信水平对置信区间的影响呈现明确的正相关关系：置信水平越高，置信区间越宽；置信水平越低，置信区间越窄。

这是因为置信水平代表了“区间包含总体参数”的可信程度——例如 95% 的置信水平意味着在多次重复抽样中，约 95% 的区间会包含真实总体参数。若要提高这种“把握度”，就需要扩大区间范围以覆盖更多可能的参数取值；反之，若可接受较低的把握度，则能通过缩窄区间来提高估计的精确性。

5 《控制基础实验》思政报告

自动控制技术是现代工业发展的核心驱动力，《控制基础实验》作为《自动控制原理》的实践课程，为我们搭建了理论与实践之间的桥梁。

（一）硬件箱仿真实验

在操作过程中，我们必须严格按照步骤进行。**严谨求实**是科研工作的基本准则。面对实验中出现问题时，我们需要耐心排查，这培养了我们坚韧不拔的毅力，让我们明白遇到困难不能轻言放弃，要勇于面对并解决问题。

（二）MATLAB 基础学习

MATLAB 基础学习包括可视化和 simulink 入门，我们会遇到各种代码错误和操作难题，要求我们具备勇于探索的创新精神。**科学的发展离不开创新**，MATLAB 的学习也需要较强的自主学习能力。

（三）simulink 绘制线性控制系统

在 simulink 绘制线性控制系统的过程中，每一个模块的连接都需要严谨的逻辑，这锻炼了我们的逻辑推理能力。这种能力不仅在专业学习中至关重要，在生活中也能帮助我们更好地分析问题、解决问题。

（四）simulink 的 PID 仿真

PID 仿真实验中，我们需要通过不断调整参数来达到理想的控制效果。PID 控制的核心是根据偏差进行调节，使系统达到稳定状态，这也启示我们在生活中要及时发现自身的不足，不断修正自己的行为，朝着正确的方向前进。

（五）实践总结

通过本次《控制基础实验》，我深刻体会到了**严谨求实、勇于探索、团结协作、坚持不懈**等道理。这些精神品质将激励我在今后的学习和工作中不断进步，努力成为一名既具备专业素养，又拥有良好思想品德的新时代人才，为国家的科技发展和社会进步贡献自己的力量。